

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

FERCHAU GmbH

Frau Selina van Daalen

Niederlassung Heidenheim

Deutschland

Subject: Bewerbung als Physiker optische Messtechnik (m/w/d) – Kennziffer FE70-48994-HM

Sehr geehrte Frau van Daalen,

Als promovierender Physiker mit Schwerpunkt auf hochpräziser optischer Messtechnik und interferometrischer Prüftechnik bewerbe ich mich mit grosser Begeisterung für die Position bei FERCHAU in Oberkochen. Die Entwicklung, Betreuung und Qualifizierung von anspruchsvollen Messmaschinen und Interferometern entspricht exakt meiner Expertise aus der Forschung und der industriellen Praxis.

Während meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Qualifizierung komplexer optischer Messverfahren gesammelt. Ich konzipierte und betreute automatisierte Systeme zur Wellenfrontmessung und Phasenrekonstruktion. Dazu gehörte die Durchführung praktischer Versuche, die tiefgehende Datenauswertung sowie die strenge Verantwortung für feinste Messtoleranzen – Fähigkeiten, die ich direkt in die Betreuung von optischen Messverfahren in Ihrem Produktionsumfeld übertragen kann.

Meine ausgeprägte Methodenkompetenz in der Datenauswertung habe ich durch umfangreiche Automatisierungs- und Programmierprojekte in Python und C++ unter Beweis gestellt. Ich arbeite mich sehr schnell in neue Softwareumgebungen ein und bin mit der algorithmischen Datenanalyse, wie sie auch in MATLAB gefordert wird, bestens vertraut. Zudem kenne ich als ehemaliger Mitarbeiter bei INTECOL S.A.S. die hohen Qualitäts- und Toleranzanforderungen industrieller Messmaschinen zur Qualifizierung von Komponenten aus erster Hand.

Ursprünglich aus Kolumbien, habe ich meinen Master in Jena absolviert und promoviere derzeit in Innsbruck, wodurch ich bestens in den DACH-Arbeitsraum integriert bin. Mein Deutsch ist zwar noch nicht perfekt (B2-Niveau), aber ich arbeite jeden Tag engagiert daran, mich weiter zu verbessern. Zudem durfte ich Oberkochen bereits im Rahmen einer ZEISS Summer School kennenlernen und weiss den dortigen Innovationsstandort sehr zu schätzen.

Mit dem Abschluss meines Promotionsvertrags im Mai bin ich kurzfristig verfügbar und hochmotiviert, mein Know-how flexibel und teamorientiert in ein innovatives Umfeld bei Ihrem Kunden einzubringen. Ich freue mich auf die Gelegenheit, in einem persönlichen Gespräch mehr über die messtechnischen Herausforderungen zu erfahren.

Mit freundlichen Grüssen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Physiker für optische Messtechnik

Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Physiker für optische Messtechnik

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | [LinkedIn Profile](#)



PROFESSIONAL SUMMARY

Physiker und Optikingenieur mit Schwerpunkt auf hochpräziser optischer Messtechnik, interferometrischer Prüftechnik und Systemautomatisierung. Umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Qualifizierung von optischen Komponenten und Messmaschinen für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten in der Datenauswertung (Python, C++) zur Einhaltung strengster Messtoleranzen.

TECHNICAL COMPETENCIES

Optische Messtechnik und Prueftechnik

Tiefgehende Expertise in interferometrischen Prueftechniken, Wellenfrontmessung und Phasenrekonstruktion zur Justage und Qualifizierung optischer Komponenten.

Datenauswertung und Automatisierung

Umfangreiche Erfahrung in der Durchfuehrung praktischer Versuche und algorithmischer Datenauswertung. Sicher in C++ und Python, schnelle Einarbeitung in MATLAB.

Systementwicklung und Prototyping

Aufbau und Qualifikation kompletter optischer Prototypen und Messmaschinen unter Verantwortung fuer feinste Messtoleranzen in Forschung und Industrie.

Problemlösung und Flexibilitaet

Strukturierte, selbststaendige Arbeitsweise mit vollständiger Projektverantwortung. Hohe Teamfaehigkeit und Flexibilitaet in interdisziplinaeren Umgebungen.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Medizinische Universität Innsbruck

Innsbruck, Österreich

PhD Forscher – Optische Messtechnik

Jan 2022 – Heute

- **Messtechnik und Versuche:** Entwicklung, Betreuung und Durchfuehrung praktischer Versuche an optischen Messverfahren, inklusive Wellenfrontsensorik und Phasenrekonstruktion.
- **Datenauswertung und Toleranzen:** Verantwortlich fuer tiefgehende Datenauswertung zur Einhaltung strenger Messtoleranzen optischer Versuchsaubauten, vergleichbar mit Produktionsumgebungen.
- **Automatisierung:** Programmierung hochpraeziser Steuerungstechnik und Datenauswertung in C++ und Python für komplexe interferometrische Setups.

Leibniz-Institut für Photonik (IPHT)

Jena, Deutschland

Wissenschaftlicher Mitarbeiter – Bildgebung und Optik

Jun 2020 – Dec 2021

- **Systembetreuung und Kalibrierung:** Aufbau, Justage und Betreuung eines dispersiven optischen Messsystems für klinische Anwendungen.
- **Daten- und Ergebnisbewertung:** Statistische und maschinelle Auswertung komplexer Bild- und Datensätze zur Ergebnisbewertung optischer Signale.

INTECOL S.A.S.

Medellín, Kolumbien

Junior Machine Vision System Engineer

Mär 2018 – Mär 2019

- **Industrielle Messtechnik:** Entwicklung von automatisierten optischen Pruefsystemen zur Hochgeschwindigkeitsprüfung in industriellen Produktionsumfeldern.
- **Systemarchitektur und Qualifizierung:** Auswahl, Justage und Qualifizierung von Kameras,

Beleuchtung und Optikkomponenten zur Sicherstellung der Fertigungsqualität.

EDUCATION

Medizinische Universität Innsbruck

Ph.D. in Adaptiver Optik und Mikroskopie

Österreich
Jan 2022 – Heute

Friedrich-Schiller-Universität Jena

M.Sc. in Photonik

Deutschland
2019 – 2021

Universität Cauca

B.Sc. in Physikingenieurwesen

Kolumbien
2012 – 2018

PUBLICATIONS & AWARDS

- **Auszeichnungen:** Ausgewählt für ASML- und ZEISS-Sommerschulen; COLFUTURO-Stipendium 2026 für die besten kolumbianischen Fachkräfte.
- Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).
- Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).
- Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

LANGUAGES

Englisch (Fließend / Professionell),
Deutsch (B2 - Arbeitsniveau),
Spanisch (Muttersprache)

REFERENCES

Prof. Monika Ritsch-Marte

Leiterin des Instituts für Biomedizinische Physik
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medizinische Universität Innsbruck

Dr. Christoph Krafft

Gruppenleiter: Spektroskopie-Bildgebung
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-Institut für Photonik

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

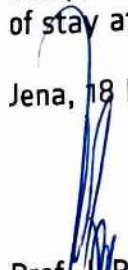
Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

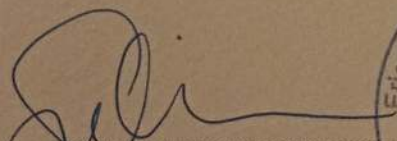
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stämmler

Dr. Thomas Stämmler
CTO & Head of Product Strategy



Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

10 DIC/DEC 2028

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Titular y representante

Quar Family

[illegible]

